

SafeEPI

Sistema de Gestão de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
Documentação de Funcionalidades — material de estudo e apresentação

1. Visão geral

O SafeEPI é uma aplicação web para o controle completo de Equipamentos de Proteção Individual. Permite cadastrar EPIs e funcionários, controlar o estoque, registrar entregas e devoluções, acompanhar a validade dos equipamentos e gerar relatórios — tudo com controle de acesso por perfil e um painel (dashboard) com indicadores e alertas.

Tecnologias utilizadas

- **Front-end:** Vue 3 (Composition API, `<script setup>`), Vue Router, Vite.
- **Back-end / Banco:** Supabase (PostgreSQL + Autenticação + Row Level Security).
- **Gráficos:** Chart.js (via vue-chartjs).
- **Relatórios em PDF:** jsPDF e jspdf-autotable.

Arquitetura

A aplicação é uma SPA (Single Page Application) em Vue que se comunica diretamente com o Supabase. A autenticação é feita pelo Supabase Auth (e-mail e senha). O acesso aos dados é protegido por **políticas de RLS** no próprio banco — ou seja, as regras de quem pode ler/escrever ficam no servidor, não apenas na tela.

2. Controle de acesso (perfis)

Cada usuário tem um **papel (role)**: `admin` ou `user` . O papel fica na tabela `perfis` e é criado automaticamente por um *trigger* quando um novo usuário se cadastra (padrão `user`). A promoção a administrador é feita pelo banco.

Tela	Administrador	Usuário comum
Dashboard	✓	✓
Entregas	✓	✓
Devoluções	✓	✓
EPIs em Posse	✓	✓
Relatórios	✓	✓

Cadastro de EPIs	✓	—
Funcionários	✓	—
Setores	✓	—
Estoque	✓	—

O bloqueio acontece em duas camadas: no **front-end** (o item some do menu e a rota redireciona) e no **banco (RLS)**, onde a escrita em EPIs, funcionários e setores exige ser administrador.

3. Funcionalidades por tela

3.1. Login

- Autenticação por e-mail e senha (Supabase Auth).
- Rotas internas protegidas: sem sessão válida, o usuário é enviado para o login.

3.2. Dashboard

- **Alertas acionáveis:** estoque baixo ou zerado; CA vencendo em até 30 dias; validade do EPI vencendo em até 30 dias; funcionários sem entrega há mais de 90 dias.
- **KPIs (indicadores):** saldo em estoque, EPIs em posse, EPIs com estoque baixo/zerado, EPIs vencidos, total de funcionários e entregas no período.
- **Gráficos:** saúde do inventário (pizza), níveis críticos (barras) e entregas ao longo dos últimos 6 meses (linha).
- **Rankings:** funcionários que mais receberam EPIs e EPIs mais entregues.
- **Tabela de estoque por EPI** (saldo e situação: OK / Baixo / Zerado) e **painel de devoluções** (reutilizáveis × descartes + recentes).
- Filtro de período (30/90/365 dias ou tudo) e botão **PDF Comercial**.

3.3. Cadastro de EPIs

- Cadastro com nome, número do **CA** e **validade do CA**.
- Controle opcional da **validade do próprio EPI** (alguns EPIs têm prazo de uso).
- Edição dos dados e busca por nome.
- **Inativação (exclusão lógica):** o EPI sai das listas e seleções, mas o histórico é preservado; pode ser reativado. novο
- Indicação visual de status (válido / vencido).

3.4. Funcionários

- Cadastro com nome, matrícula (única), setor e cargo.

- Edição com destaque visual do registro em edição e busca por nome/setor/matricula.
- **Inativação (exclusão lógica)** com opção de reativar. nov

3.5. Setores

- Cadastro e gestão dos setores da empresa (usados na organização dos funcionários).

3.6. Estoque

- **Movimentações:** entrada, saída e **baixa** (perda, dano, descarte, etc.).
- **Saldo por EPI** calculado em tempo real: entradas – saídas – baixas.
- Indicadores: total de entradas, saídas, baixas e saldo total.
- Bloqueio de saída que deixaria o saldo negativo.
- **Baixa protegida por senha:** exige reconfirmar a senha do usuário, com registro do motivo e do responsável (auditoria).
- Histórico de movimentações com motivo, observação e responsável.

3.7. Entregas

- Registro de entrega de **vários EPIs de uma vez** para um funcionário.
- **Assinatura digital** obrigatória (confirmação de recebimento).
- Validações: bloqueia EPI vencido e quantidade acima do saldo em estoque.
- **Baixa automática no estoque** a cada entrega.
- Histórico agrupado por funcionário + data; ao excluir, o estoque é estornado.

3.8. Devoluções nov

- Ao escolher o funcionário, o sistema mostra apenas os EPIs que ele tem **em posse** (entregue – já devolvido), com o limite de quantidade.
- **Condição reutilizável:** o EPI **volta ao estoque automaticamente** (entrada).
- **Condição descarte:** a devolução é registrada, mas o item não retorna ao estoque.
- Histórico com responsável; ao excluir uma devolução reutilizável, a reposição é estornada.

3.9. EPIs em Posse nov

- Mostra, por funcionário, **quais EPIs e quantidades ele possui no momento** (entregue – devolvido).
- Busca por funcionário/setor/matricula e indicadores de total.
- Exportação em **PDF** e impressão.

3.10. Relatórios

- Histórico de entregas com filtros por período, funcionário, EPI e CA.
- Exibe validade do CA e do EPI, quantidade e status da assinatura.

- **Exportação em PDF** (com logo e cabeçalho) e **impressão** formatada.

3.11. PDF Comercial

- Apresentação do sistema gerada na hora (jsPDF), com as funcionalidades e uma seção "**O SafeEPI em números**" com dados ao vivo (EPIs, funcionários, saldo, posse, entregas e devoluções).
- Acessível pelo botão na barra lateral e na dashboard.

4. Modelo de dados (tabelas)

epi

Campo	Descrição
id	Identificador (UUID).
nome	Nome do EPI.
ca	Número do Certificado de Aprovação.
validade	Validade do CA.
validade_epi	Validade do próprio EPI (opcional).
ativo	Inativação lógica (true/false).

Observação: existe uma coluna legada `quantidade` na tabela `epi`, mas o saldo real **não** vem dela — é sempre calculado pelas movimentações da tabela `estoque`.

funcionarios

Campo	Descrição
id	Identificador (UUID).
nome	Nome do colaborador.
matricula	Matrícula (única).
setor / cargo	Setor e cargo.
ativo	Inativação lógica.

estoque (movimentações)

Campo	Descrição
epi_id	EPI movimentado.

tipo	entrada , saída ou baixa .
quantidade	Quantidade (sempre > 0).
data	Data da movimentação.
motivo / observacao	Motivo (na baixa) e observação livre.
usuario_email	Responsável (registrado na baixa).

entregas

Campo	Descrição
funcionario_id / epi_id	Quem recebeu e qual EPI.
quantidade_entregue	Quantidade entregue.
data	Data da entrega.
assinatura_digital	Confirmação de recebimento (true/false).

devolucoes novos

Campo	Descrição
funcionario_id / epi_id	Quem devolveu e qual EPI.
quantidade	Quantidade devolvida.
condicao	reutilizavel (volta ao estoque) ou descarte .
data / observacao / usuario_email	Data, observação e responsável.

perfis

Campo	Descrição
id	Mesmo id do usuário no Auth.
email	E-mail do usuário.
role	admin ou user .

5. Regras de negócio importantes

- **Saldo de estoque** = soma das entradas – saídas – baixas (por EPI).
- **EPIs em posse** = total entregue – total devolvido (por funcionário e por EPI).
- **Entrega** gera uma *saída* de estoque; **devolução reutilizável** gera uma *entrada*.
- **Estoque baixo**: saldo ≤ 5 unidades; **zerado**: saldo ≤ 0.

- **Validade:** EPI com CA ou validade própria vencidos não pode ser entregue.
- **Inativação** não apaga dados — preserva todo o histórico.

6. Requisitos atendidos

Código	Requisito	Situação
RF01	Cadastro de EPIs	Atendido
RF02	Cadastro de funcionários	Atendido
RF03	Registro de entrega de EPIs	Atendido
RF04	Registro de devolução com atualização de estoque	Atendido
RF05	Histórico de movimentações	Atendido
RF06	Consulta de EPIs em posse de cada funcionário	Atendido
RF07	Alerta de estoque mínimo	Atendido
RF08	Relatórios de movimentação por período	Atendido
RF09	Relatório de EPIs em posse	Atendido
RF10	Atualização de cadastros	Atendido
RF11	Controle de acesso por login e senha	Atendido
RF12	Exclusão lógica (inativação)	Atendido

Recursos extras já implementados: controle de validade de CA e do EPI, baixa com auditoria, assinatura digital na entrega, dashboard com indicadores e perfis de acesso (admin/usuário).

7. Segurança

- **Autenticação** via Supabase Auth (e-mail/senha).
- **RLS (Row Level Security)** em todas as tabelas: leitura para usuários autenticados; escrita em EPIs, funcionários e setores restrita a administradores.
- **Função** `is_admin()` e **trigger** que cria o perfil automaticamente no cadastro.
- **Baixa de estoque** exige reconfirmação de senha e registra o responsável.

8. Roteiro sugerido para apresentação

1. **Login** e explicação dos perfis (entrar como admin e como usuário comum).
2. **Dashboard:** mostrar KPIs, alertas de estoque/validade e gráficos.
3. **Cadastro:** criar um EPI e um funcionário.

4. **Estoque:** dar entrada de algumas unidades.
5. **Entrega:** entregar EPIs com assinatura e mostrar a baixa automática no estoque.
6. **EPIs em Posse:** mostrar o que o funcionário está segurando.
7. **Devolução:** devolver um EPI reutilizável e mostrar o estoque voltando.
8. **Relatórios e PDF:** gerar um relatório e o PDF comercial.
9. **Inativação:** inativar e reativar um cadastro, destacando a preservação do histórico.